

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：鋼筋混凝土設計與預力混凝土設計

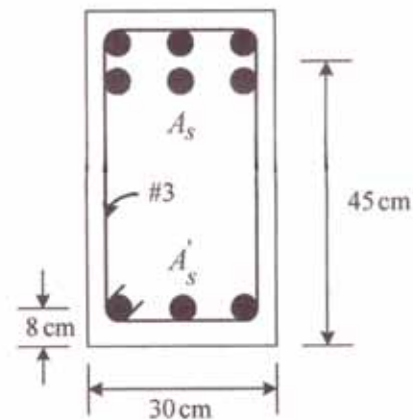
考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器。

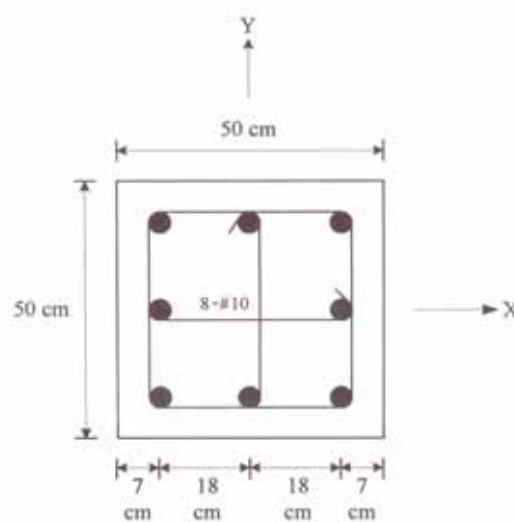
(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

- 一、有一懸臂梁，跨度 4.5 m，全梁承受均布靜載重及均布活載重。其斷面如圖一所示，下方為受壓面， $A_s=40\text{ cm}^2$ ， $A'_s=24\text{ cm}^2$ ， $f'_c=280\text{ kgf/cm}^2$ ， $f_y=4200\text{ kgf/cm}^2$ ， $E_s=2.04\times 10^6\text{ kgf/cm}^2$ 。剪力鋼筋採用#3 垂直肋筋且全梁均勻分布，#3 鋼筋之斷面積為 0.71 cm^2 。此梁所能承受之設計載重由斷面撓曲強度所控制，若須考慮壓力鋼筋對斷面撓曲強度之貢獻，試問此梁剪力鋼筋所能容許之最大間距為何？(40 分)
(註：撓曲設計之強度折減因數 ϕ 採用 0.9，剪力設計之強度折減因數 ϕ 採用 0.75)



圖一

- 二、有一無側移柱，淨高 6 m，其斷面如圖二所示， $f'_c=280\text{ kgf/cm}^2$ ， $f_y=4200\text{ kgf/cm}^2$ ， $E_s=2.04\times 10^6\text{ kgf/cm}^2$ ，#10 鋼筋之斷面積為 8.14 cm^2 。此柱承受軸向壓力及對 Y 軸之單向彎矩，柱之有效長度因數 $k=0.9$ 。此柱之設計軸力 $P_u=400\text{ tf}$ ，最大設計軸向靜載重與設計軸力之比值 $\beta_d=0.3$ ，柱頭之設計彎矩 $M_u=15\text{ tf-m}$ ，柱腳之設計彎矩 $M_u=27\text{ tf-m}$ ，且柱成單曲率彎曲，試以彎矩放大法求設計此柱時所應採用之放大彎矩 M_c 值為何？(20 分)

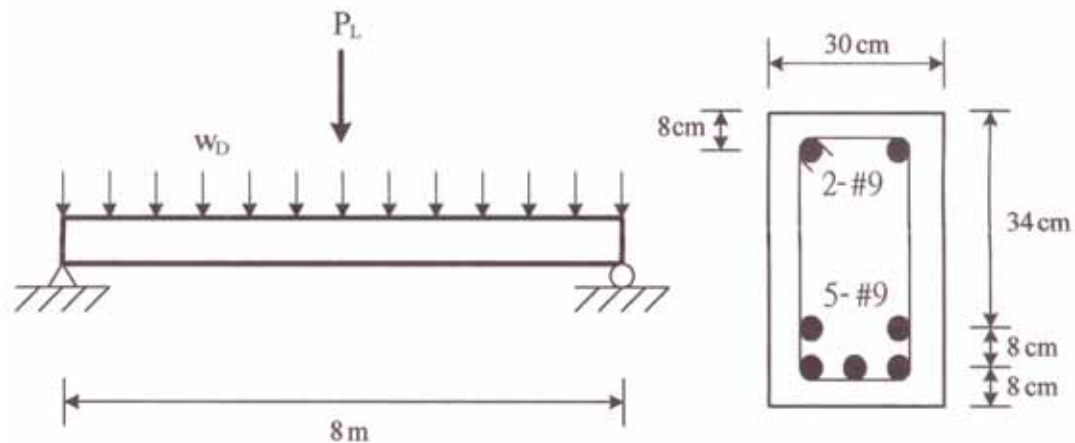


圖二

(請接背面)

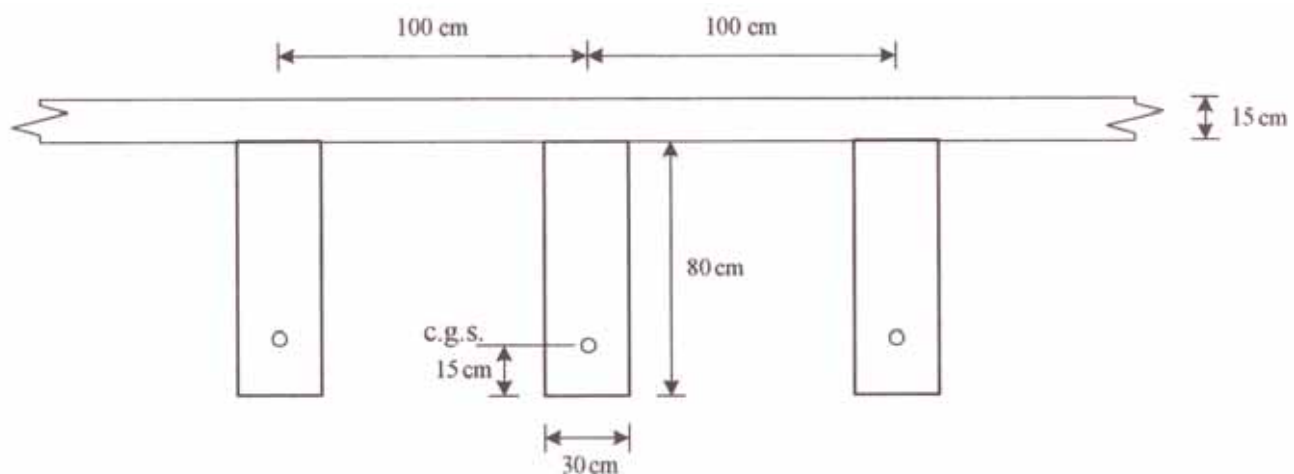
等 別：高等考試
類 科：結構工程技師
科 目：鋼筋混凝土設計與預力混凝土設計

三、有一簡支梁及其斷面如圖三所示， $f'_c = 280 \text{ kgf/cm}^2$ ， $f_y = 4200 \text{ kgf/cm}^2$ ， $E_s = 2.04 \times 10^6 \text{ kgf/cm}^2$ ， $n=8$ ，#9 鋼筋之斷面積為 6.47 cm^2 。若於梁上先施加 0.8 tf/m 之均布靜載重 w_D (含自重)，再於梁中央施加一 5 tf 之集中活載重 P_L ，試求施加集中活載重 P_L 後於梁中央所增加之即時撓度為何？(20 分) (註：可不考慮壓力筋之影響)



圖三

四、有一簡支預力梁，其跨度為 20 m ，梁寬為 30 cm ，梁全深為 80 cm ，梁之 $f'_c = 350 \text{ kgf/cm}^2$ 。在此梁中，預力損失後預力鋼鍵之有效預力為 210 tf 。此梁在預力損失後開始吊裝，並在其上澆置 15 cm 厚樓版，澆置樓版時利用梁作為支撐，澆置後跨度中央梁與樓版之斷面如圖四所示，樓版之 $f'_c = 280 \text{ kgf/cm}^2$ 。當樓版硬化並與梁結合為一體後，再於樓版上施加 1.0 tf/m^2 之均布活載重。試求施加均布活載重後，跨度中央斷面預力梁上緣及下緣之混凝土所承受之應力為何？(20 分)



圖四